Méthodologie Agile

[ ] GESTISTOCK

Système de Gestion de Stock Intelligent

Conception et Développement d'une Application Web de Gestion de Stock avec Intégration d'une IA (LLM)

Réalisé par :	**Zakariae ABDOUNI**
	Ayman IDOUKHARAZ
Encadrant :	M. Karim HAMMOUDI
Filière :	Informatique et mobilité
Année universitaire :	2025 / 2026

Contents

Liste des figures **3**

Liste des tableaux **4**

Introduction Générale **5**

1 Contexte du Projet **6**

1.1 Problématique 6

1.2 Solution proposée 6

2 Analyse des Besoins **7**

2.1 Acteurs du système 7

2.1.1 Administrateur 7

2.1.2 Magasinier 7

2.2 Besoins fonctionnels 8

2.3 Besoins non-fonctionnels 8

3 Présentation des Maquettes de l'Interface **9**

3.1 Page de Connexion 9

3.2 Tableau de Bord 10

3.3 Gestion des Produits 11

3.4 Gestion des Catégories 12

3.5 Gestion des Fournisseurs 13

3.6 Entrées de Stock 14

3.7 Historique des Mouvements 15

3.8 Gestion des Utilisateurs 16

3.9 Interface de l'Assistant IA (Module LLM) 17

4 Conception UML **19**

4.1 Diagramme de Classes 19

4.1.1 Description des classes 19

4.1.2 Relations entre classes 21

4.2 Diagramme de Cas d'Utilisation – Magasinier 22

4.3 Diagramme de Cas d'Utilisation – Administrateur 23

5 Architecture Technique **24**

5.1 Architecture globale 24

5.2 Conception de la Base de Données 25

6 Intégration de l'Intelligence Artificielle **27**

6.1 Présentation du module LLM 27

6.2 Fonctionnalités du module IA 27

6.3 Architecture du module IA 28

7 Tests et Validation **29**

7.1 Tests fonctionnels 29

7.2 Tests des API (Backend) 29

7.3 Tests d'interface utilisateur 30

Conclusion Générale **31**

Bilan du projet 31

Atouts du projet 33

List of Figures

3.1 Maquette – Page de connexion 9
3.2 Maquette – Tableau de bord (partie haute) 10
3.3 Maquette – Tableau de bord (partie basse : mouvements et alertes) . . 10
3.4 Maquette – Page de gestion des produits 11
3.5 Maquette – Page de gestion des catégories 12
3.6 Maquette – Page de gestion des fournisseurs 13
3.7 Maquette – Page des entrées de stock 14
3.8 Maquette – Historique des mouvements de stock 15
3.9 Maquette – Gestion des comptes utilisateurs 16
3.10 Maquette – Assistant IA intégré (chatbot GESTISTOCK) 17

4.1 Diagramme de classes – GESTISTOCK 19
4.2 Diagramme de cas d'utilisation – Acteur Magasinier 22
4.3 Diagramme de cas d'utilisation – Acteur Administrateur 23

5.1 Illustration de l'architecture globale du système GESTISTOCK 25

List of Tables

2.1 Tableau des besoins fonctionnels 8

4.1 Relations principales du diagramme de classes 21

5.1 Architecture technique du système 24

7.1 Cas de tests fonctionnels prévus 29
7.2 Tableau des fonctionnalités planifiées – GESTISTOCK 31
7.3 Tableau des atouts 33

Introduction Générale

La gestion efficace des stocks constitue un enjeu majeur pour les entreprises modernes. Un système de gestion de stock permet d'assurer un suivi précis des produits, d'optimiser les flux de marchandises et d'éviter les ruptures ou les excédents de stock.

Dans de nombreuses organisations, la gestion du stock est encore réalisée de manière manuelle ou avec des outils peu adaptés, ce qui peut entraîner des erreurs, un manque de visibilité sur les niveaux de stock et des difficultés dans la prise de décision.

Dans ce contexte, le projet **GESTISTOCK** vise à développer une application web permettant de gérer efficacement les produits, les fournisseurs et les mouvements de stock.

Fonctionnalités principales du système

- Gestion des produits et des catégories
- Gestion des fournisseurs
- Gestion des entrées et sorties de stock
- Suivi de l'historique des mouvements
- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Module d'intelligence artificielle (LLM) pour l'aide à la décision

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une solution **moderne, intuitive et sécurisée** pour la gestion des stocks.

Chapter 1

Contexte du Projet

1.1 Problématique

Les entreprises manipulant un grand nombre de produits doivent gérer efficacement leurs inventaires afin d'assurer la continuité des opérations. Cependant, plusieurs problématiques sont souvent rencontrées :

- Difficulté à suivre les niveaux de stock en temps réel
- Manque de traçabilité des mouvements
- Gestion complexe des fournisseurs
- Erreurs humaines dans les saisies d'entrées et de sorties de stock

Ces problèmes peuvent entraîner des ruptures de stock, des pertes financières et une mauvaise organisation logistique.

1.2 Solution proposée

Le système **GESTISTOCK** a été conçu pour répondre à ces problématiques en proposant une solution centralisée permettant de gérer toutes les opérations liées au stock, complétée par un module d'intelligence artificielle pour l'assistance à la décision.

Chapter 2

Analyse des Besoins

2.1 Acteurs du système

Deux acteurs principaux interagissent avec le système :

2.1.1 Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion globale du système. Ses responsabilités incluent :

- Gestion des utilisateurs (création, modification, désactivation)
- Gestion des produits et des catégories
- Gestion des fournisseurs
- Supervision des opérations de stock
- Consultation de l'historique et des rapports

2.1.2 Magasinier

Le magasinier est responsable des opérations quotidiennes liées au stock. Ses tâches principales sont :

- Enregistrer les entrées de marchandises
- Enregistrer les sorties de marchandises
- Consulter les produits
- Suivre les mouvements de stock
- Gérer les bons d'entrée et de sortie

2.2 Besoins fonctionnels

Table 2.1: Tableau des besoins fonctionnels

ID	Besoin	Acteur
BF-01	Authentification sécurisée par JWT	Admin / Magasinier
BF-02	Gestion CRUD des produits	Admin
BF-03	Gestion des catégories	Admin
BF-04	Gestion des fournisseurs	Admin
BF-05	Enregistrement des entrées de stock	Admin / Magasinier
BF-06	Enregistrement des sorties de stock	Admin / Magasinier
BF-07	Consultation de l'historique	Admin / Magasinier
BF-08	Tableau de bord avec indicateurs	Admin / Magasinier
BF-09	Alertes de stock faible	Admin / Magasinier
BF-10	Intégration d'un module LLM	Admin

2.3 Besoins non-fonctionnels

- **Sécurité** : authentification par token JWT, gestion des rôles
- **Performance** : temps de réponse inférieur à 2 secondes
- **Disponibilité** : taux de disponibilité cible de 99,9%
- **Ergonomie** : interface intuitive et responsive
- **Maintenabilité** : code structuré, documenté et testable

Chapter 3

Présentation des Maquettes de l'Interface

Les maquettes suivantes illustrent l'interface utilisateur du système GESTISTOCK. Elles ont été réalisées afin de visualiser l'organisation des différentes pages et de valider les choix ergonomiques avant le développement.

La charte graphique adoptée repose sur :

- Une couleur principale **teal (vert-bleu)** pour l'identité visuelle
- Un fond sombre pour la barre de navigation latérale
- Un fond clair pour le contenu principal, favorisant la lisibilité
- Des badges colorés pour indiquer les statuts (Normal, Faible, Validé, Annulé)

3.1 Page de Connexion

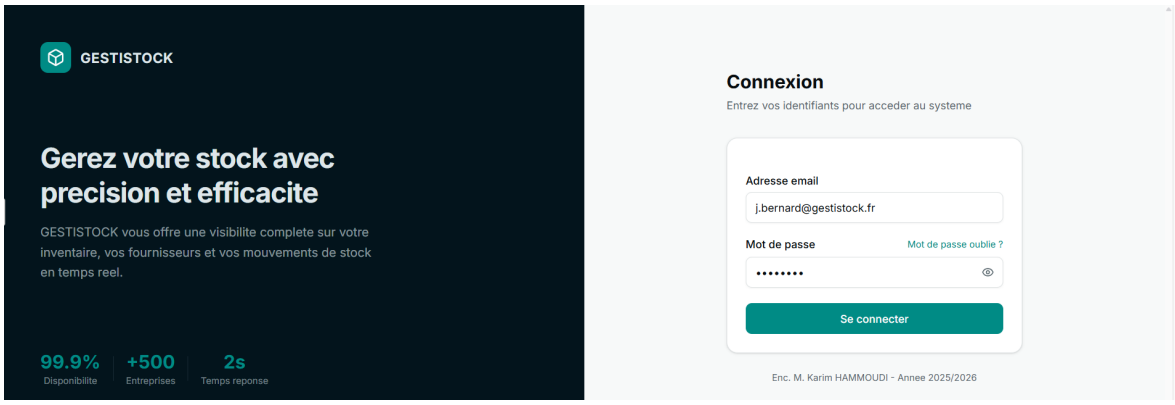

Figure 3.1: Maquette – Page de connexion

La page de connexion (figure 3.1) constitue le **point d'entrée sécurisé** du système GESTISTOCK. Elle est divisée en deux zones distinctes :

- **Zone gauche** : présentation de la solution avec le slogan «*Gérez votre stock avec précision et efficacité*» et trois indicateurs clés de performance (99,9% de disponibilité, +500 entreprises, 2 s de temps de réponse).

- **Zone droite** : formulaire d'authentification comportant un champ *Adresse email*, un champ *Mot de passe* avec option de visibilité, un lien de récupération de mot de passe et un bouton «Se connecter».

Le système utilise un mécanisme d'authentification basé sur des **tokens JWT** (JSON Web Token) afin de garantir la sécurité des sessions et de gérer les droits d'accès selon le rôle de l'utilisateur.

3.2 Tableau de Bord

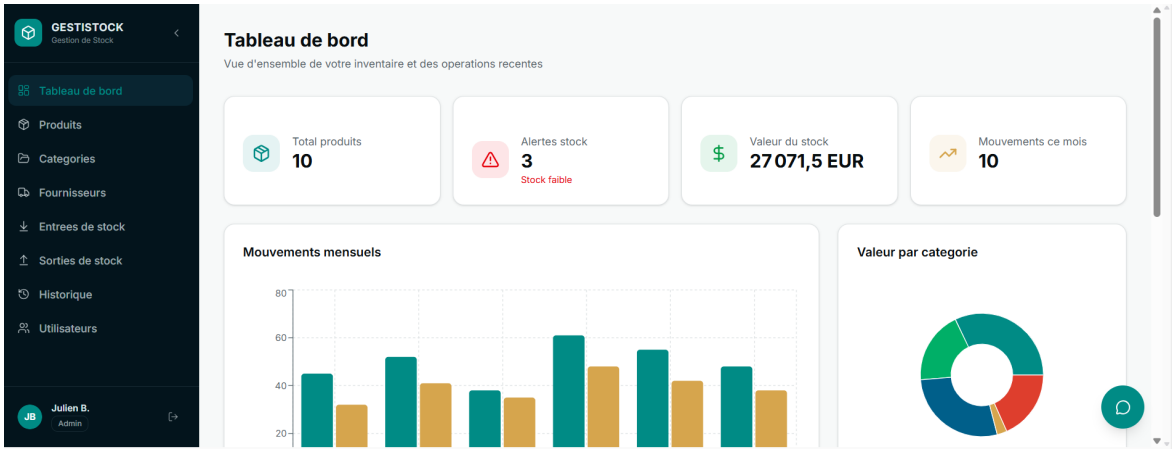

Figure 3.2: Maquette – Tableau de bord (partie haute)

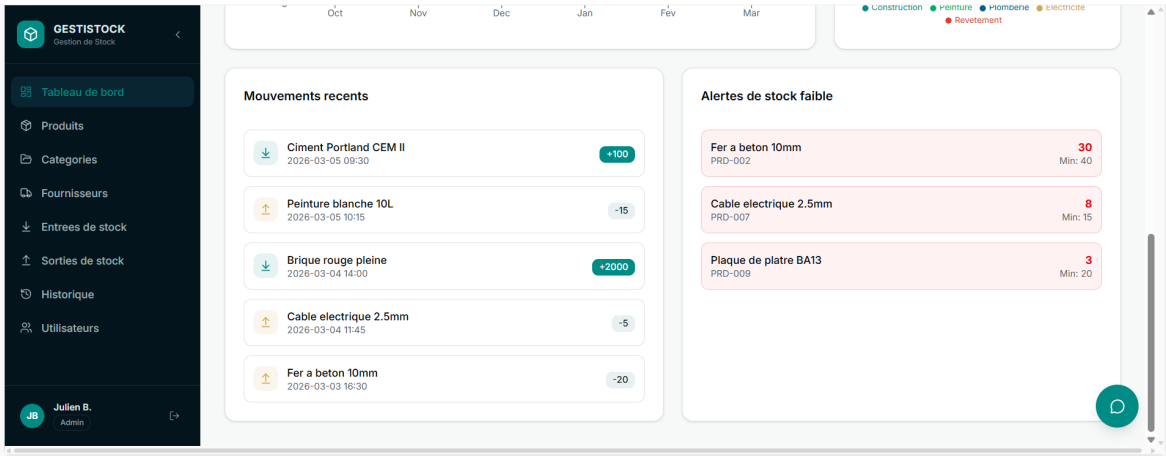

Figure 3.3: Maquette – Tableau de bord (partie basse : mouvements et alertes)

Le tableau de bord (figures 3.2 et 3.3) constitue l'**interface centrale** du système. Il offre une vue globale et synthétique de l'état du stock en temps réel.

Indicateurs KPI (haut de page) Quatre cartes de métriques sont affichées :

- **Total produits** : nombre de produits enregistrés dans le catalogue

- **Alertes stock** : nombre de produits dont la quantité est inférieure au seuil minimum
- **Valeur du stock** : valeur financière totale de l'inventaire en EUR
- **Mouvements ce mois** : nombre total d'opérations effectuées dans le mois courant.

Graphiques analytiques

- **Mouvements mensuels** : histogramme comparant les entrées et les sorties sur les derniers mois.
- **Valeur par catégorie** : graphique en anneau répartissant la valeur du stock selon les catégories.

Listes de surveillance

- **Mouvements récents** : liste chronologique des dernières opérations avec le produit, la date et la variation de quantité (+/-) indiquée par un badge coloré
- **Alertes de stock faible** : liste des produits dont le stock est critique, affichant la quantité restante en rouge et le seuil minimum

3.3 Gestion des Produits

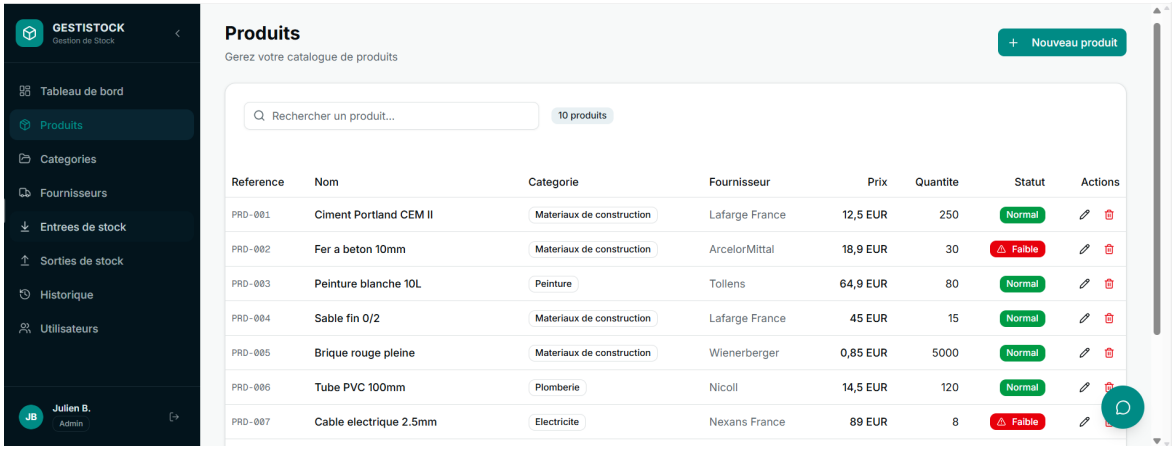

Figure 3.4: Maquette – Page de gestion des produits

La page de gestion des produits (figure 3.4) constitue le **cœur fonctionnel** du système. Elle présente le catalogue complet des produits sous forme de tableau structuré.

Informations affichées par produit

- **Référence** : identifiant unique du produit (ex. PRD-001)
- **Nom** : désignation commerciale du produit

- **Catégorie** : badge indiquant la famille du produit
- **Fournisseur** : nom du partenaire commercial associé
- **Prix** : prix unitaire en EUR
- **Quantité** : stock disponible
- **Statut** : badge *Normal* ou *Faible* selon le niveau de stock par rapport au minimum

Fonctionnalités disponibles

- Barre de recherche rapide par nom ou référence
- Bouton «+ Nouveau produit» pour l'ajout
- Icône crayon et corbeille par ligne pour la modification et la suppression

3.4 Gestion des Catégories

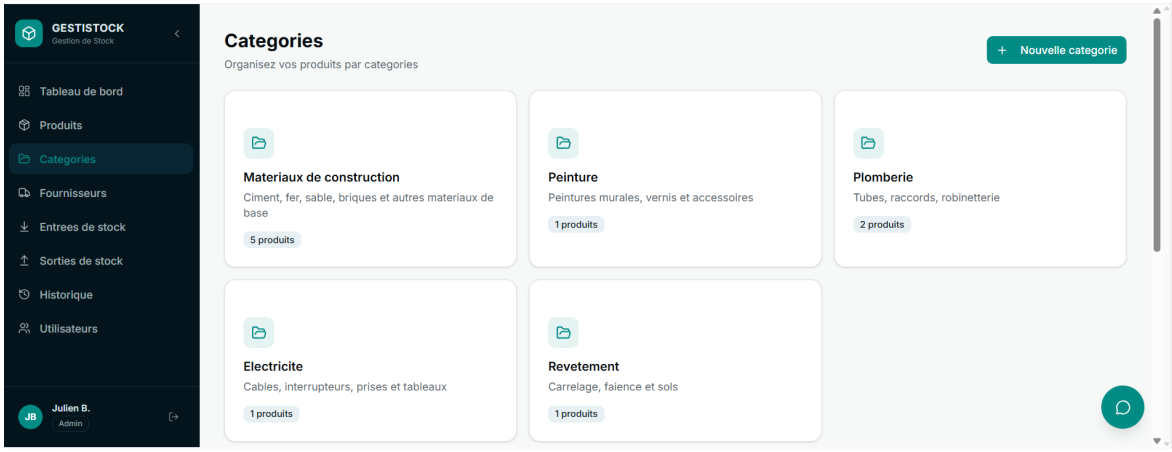

Figure 3.5: Maquette – Page de gestion des catégories

La page des catégories (figure 3.5) adopte une présentation en **cartes (cards)** plutôt qu'en tableau, ce qui améliore la lisibilité et la navigation visuelle.

Chaque carte représente une catégorie et affiche :

- Une icône de dossier colorée
- Le nom de la catégorie en titre
- Une courte description du type de produits concernés
- Le nombre de produits associés sous forme de badge

Les cinq catégories présentes dans le système sont : **Matériaux de construction**, **Peinture**, **Plomberie**, **Électricité** et **Revêtement**. Un bouton «+ Nouvelle catégorie» permet l'ajout dynamique.

3.5 Gestion des Fournisseurs

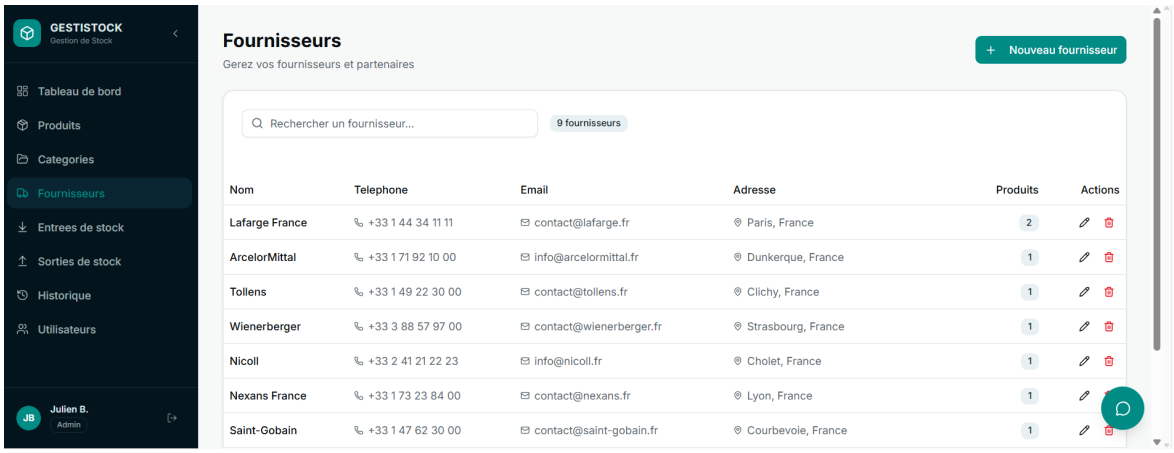

Figure 3.6: Maquette – Page de gestion des fournisseurs

La page de gestion des fournisseurs (figure 3.6) permet d'enregistrer et de consulter les **partenaires commerciaux** du système.

Informations enregistrées par fournisseur

- **Nom** de l'entreprise fournisseur
- **Téléphone** avec indicatif international
- **Email** de contact
- **Adresse** (ville et pays)
- **Produits** : nombre de produits associés à ce fournisseur
- **Actions** : modification et suppression

Les fournisseurs enregistrés sont des entreprises réelles du secteur des matériaux de construction, ce qui renforce le réalisme du système.

3.6 Entrées de Stock

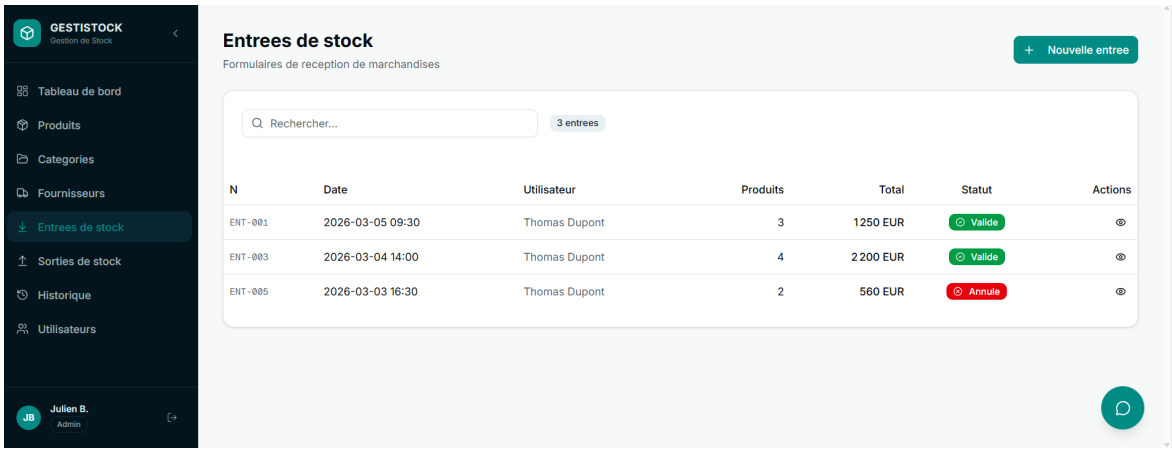

Figure 3.7: Maquette – Page des entrées de stock

La page des entrées de stock (figure 3.7) liste les **bons de réception** enregistrés dans le système.

Chaque bon d'entrée comprend :

- Un numéro de référence (ex. ENT-001)
- La date et l'heure de réception
- L'utilisateur ayant effectué la saisie
- Le nombre de lignes de produits concernées
- Le montant total en EUR
- Un statut : *Validé* ou *Annulé*
- Une icône «œil» pour consulter le détail du bon

Lorsqu'une entrée est validée, les quantités de stock sont **automatiquement mises à jour** dans la base de données.

3.7 Historique des Mouvements

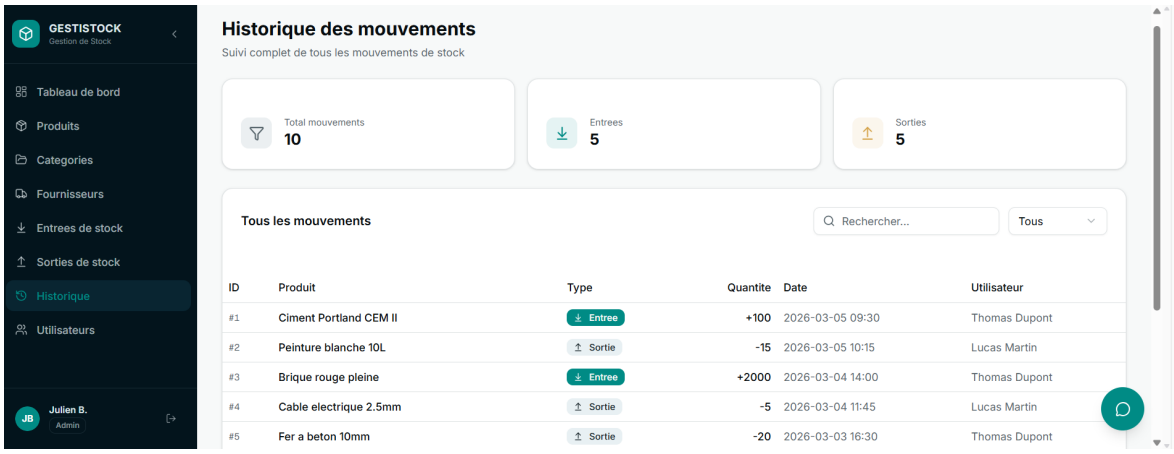

Figure 3.8: Maquette – Historique des mouvements de stock

L'historique des mouvements (figure 3.8) offre une **traçabilité complète** de toutes les opérations effectuées sur le stock.

Indicateurs synthétiques (haut de page) Trois compteurs affichent respectivement le total des mouvements, le nombre d'entrées et le nombre de sorties du mois.

Tableau des mouvements Chaque ligne du tableau contient :

- Un identifiant séquentiel
- Le nom du produit concerné
- Le **type de mouvement** : badge teal «Entrée» ou badge gris «Sortie»
- La quantité (positive pour une entrée, négative pour une sortie)
- La date et l'heure de l'opération
- L'utilisateur ayant réalisé l'opération

Une barre de recherche et un filtre par type de mouvement permettent de retrouver rapidement un mouvement spécifique.

3.8 Gestion des Utilisateurs

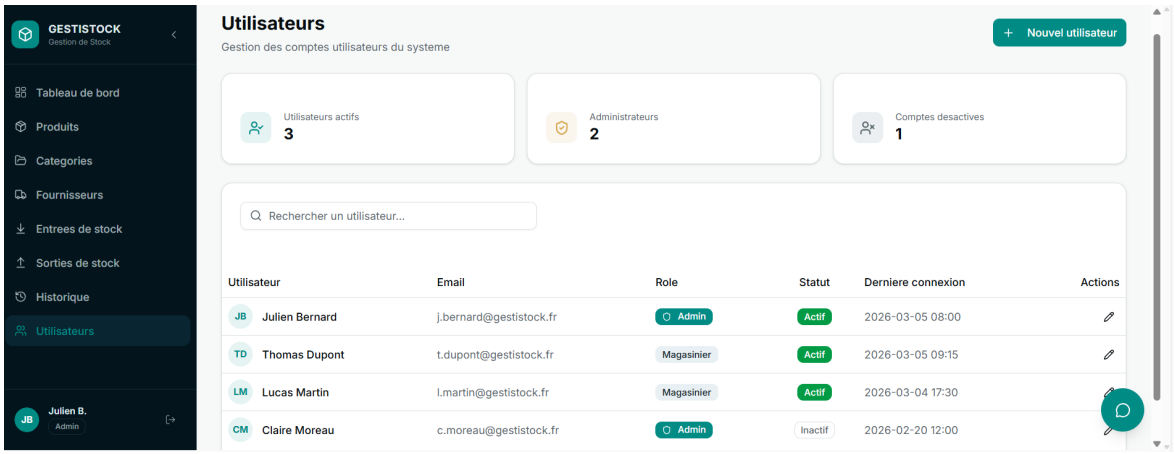

Figure 3.9: Maquette – Gestion des comptes utilisateurs

La page de gestion des utilisateurs (figure 3.9) est accessible uniquement à l'administrateur. Elle permet de contrôler les **accès au système**.

Compteurs de synthèse Trois indicateurs affichent le nombre d'utilisateurs actifs, le nombre d'administrateurs et le nombre de comptes désactivés.

Tableau des utilisateurs Pour chaque compte, les informations suivantes sont visibles :

- Avatar avec initiales de l'utilisateur
- Nom complet de l'utilisateur
- Adresse email
- **Rôle** : badge *Admin* ou *Magasinier*
- **Statut** : badge *Actif* ou *Inactif*
- Date de la dernière connexion
- Icône de modification

3.9 Interface de l'Assistant IA (Module LLM)

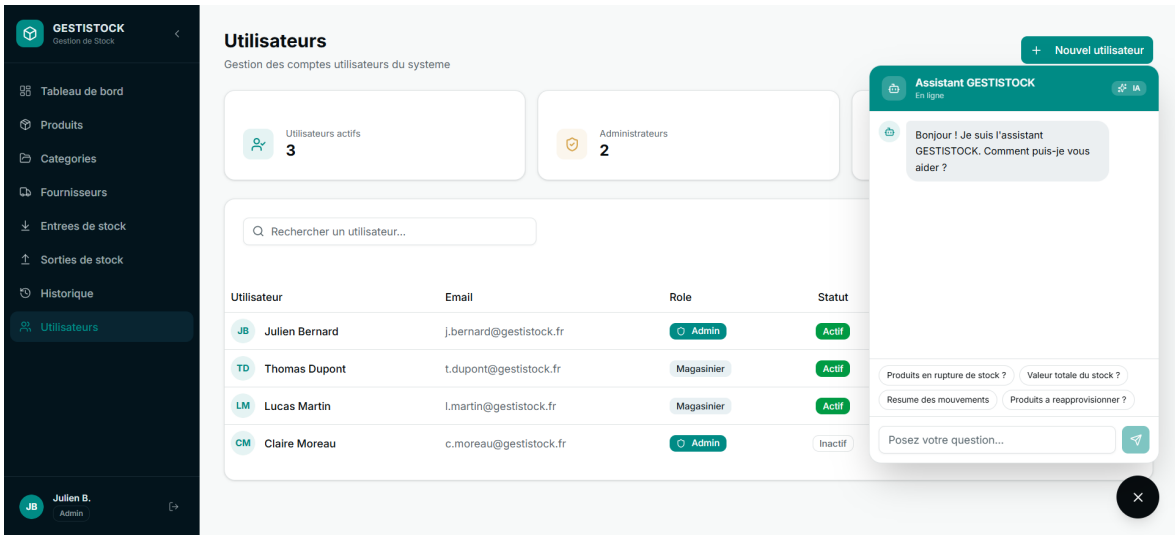

Figure 3.10: Maquette – Assistant IA intégré (chatbot GESTISTOCK)

La figure 3.10 illustre l'interface de l'**assistant intelligent GESTISTOCK**, accessible depuis n'importe quelle page du système via le bouton flottant situé en bas à droite de l'écran.

Présentation du widget Le panneau de chat s'affiche en superposition (*overlay*) sur l'interface principale sans interrompre le travail en cours. Il est composé de :

- Un **en-tête** affichant le nom de l'assistant (*Assistant GESTISTOCK*), un indicateur de statut *En ligne* et un bouton d'accès aux paramètres du module IA
- Une **zone de conversation** affichant le message d'accueil : *« Bonjour ! Je suis l'assistant GESTISTOCK. Comment puis-je vous aider ? »*
- Des **suggestions de questions rapides** sous forme de boutons cliquables, permettant d'interroger directement le système sans saisie manuelle :
  - *Produits en rupture de stock ?*
  - *Valeur totale du stock ?*
  - *Résumé des mouvements*
  - *Produits à réapprovisionner ?*
- Un **champ de saisie libre** (*Posez votre question...*) accompagné d'un bouton d'envoi (icône avion en papier, couleur teal)
- Un **bouton de fermeture** (croix noire) pour masquer le panneau

Fonctionnement du module Lorsqu'une question est soumise, le backend enrichit la requête avec les données contextuelles du stock (niveaux de stock, historique des mouvements, alertes actives) avant de la transmettre au **Large Language Model (LLM)**. La réponse générée est ensuite affichée dans la zone de conversation en langage naturel.

Ce module transforme ainsi GESTISTOCK en un outil d'**aide à la décision intelligent**, permettant aux gestionnaires d'obtenir une analyse instantanée de leur inventaire sans avoir à naviguer manuellement entre les différentes pages du système.

Chapter 4

Conception UML

4.1 Diagramme de Classes

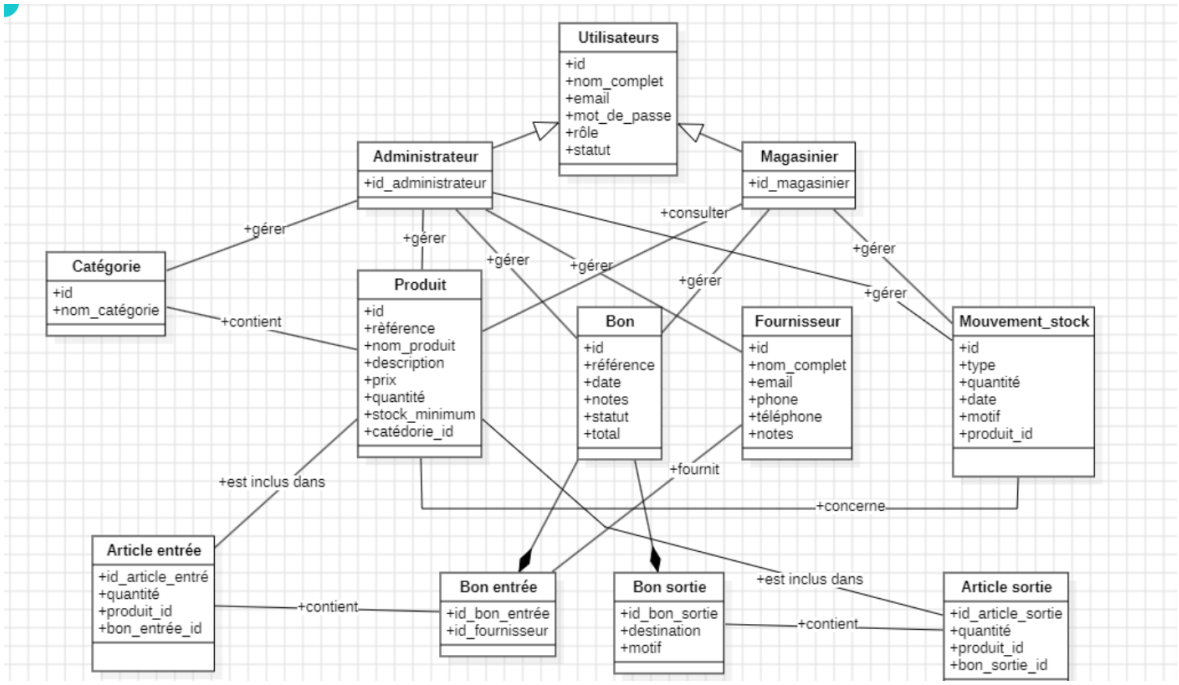

Figure 4.1: Diagramme de classes – GESTISTOCK

Le diagramme de classes (figure 4.1) représente la structure statique du système et les relations entre les entités métier.

4.1.1 Description des classes

Classe `Utilisateurs` Classe parente représentant tout utilisateur du système.

- `id` : identifiant unique
- `nom_complet` : nom et prénom
- `email` : adresse électronique (identifiant de connexion)
- `mot_de_passe` : mot de passe haché
- `rôle` : énumération (Administrateur / Magasinier)

- `statut` : actif ou inactif

La classe `Utilisateurs` est spécialisée en deux sous-classes par héritage : **Administrateur** (avec `id_administrateur`) et **Magasinier** (avec `id_magasinier`).

Classe `Produit` Représente un article stocké dans l'entrepôt.

- `id`, `référence` : identifiants
- `nom_produit`, `description` : informations descriptives
- `prix` : prix unitaire
- `quantité` : stock disponible actuel
- `stock_minimum` : seuil d'alerte de réapprovisionnement
- `catégorie_id` : clé étrangère vers `Catégorie`

Classe `Catégorie` Permet de classifier les produits en familles homogènes.

- `id` : identifiant
- `nom_catégorie` : libellé de la catégorie

Relation : une `Catégorie` *contient* plusieurs `Produits`.

Classe `Fournisseur` Représente les entreprises partenaires fournissant les produits.

- `id`, `nom_complet`
- `email`, `phone`, `téléphone`
- `notes` : informations complémentaires

Classe `Mouvement_stock` Enregistre toute variation de quantité d'un produit.

- `id` : identifiant du mouvement
- `type` : entrée ou sortie
- `quantité` : volume concerné
- `date` : horodatage
- `motif` : raison du mouvement
- `produit_id` : clé étrangère vers `Produit`

Classe `Bon` (classe abstraite) Document commercial associé à une opération de stock. Attributs : `id`, `référence`, `date`, `notes`, `statut`, `total`. Spécialisée en :

- `Bon_entrée` : ajoute `id_fournisseur` ; associe le bon à un `Fournisseur`
- `Bon_sortie` : ajoute `destination` et `motif`

Classes `Article_entrée` et `Article_sortie` Représentent les lignes détaillées d'un bon (pattern «Maître/Détail»).

- `id_article_entré` / `id_article_sortie`
- `quantité` : quantité de l'article dans ce bon
- `produit_id` : référence au produit
- `bon_entrée_id` / `bon_sortie_id` : référence au bon parent

4.1.2 Relations entre classes

Table 4.1: Relations principales du diagramme de classes

Classe source	Classe cible	Description
Utilisateurs	Administrateur	Héritage (généralisation)
Utilisateurs	Magasinier	Héritage (généralisation)
Catégorie	Produit	Association : contient (1 à N)
Produit	Mouvement_stock	Association : concerne (1 à N)
Bon	Bon_entrée / Bon_sortie	Héritage
Bon_entrée	Article_entrée	Composition (1 à N)
Bon_sortie	Article_sortie	Composition (1 à N)
Fournisseur	Bon_entrée	Association : fournit
Administrateur	Produit, Catégorie, Fournisseur, Bon	Gère (association)
Magasinier	Mouvement_stock, Bon	Gère (association)

4.2 Diagramme de Cas d'Utilisation – Magasinier

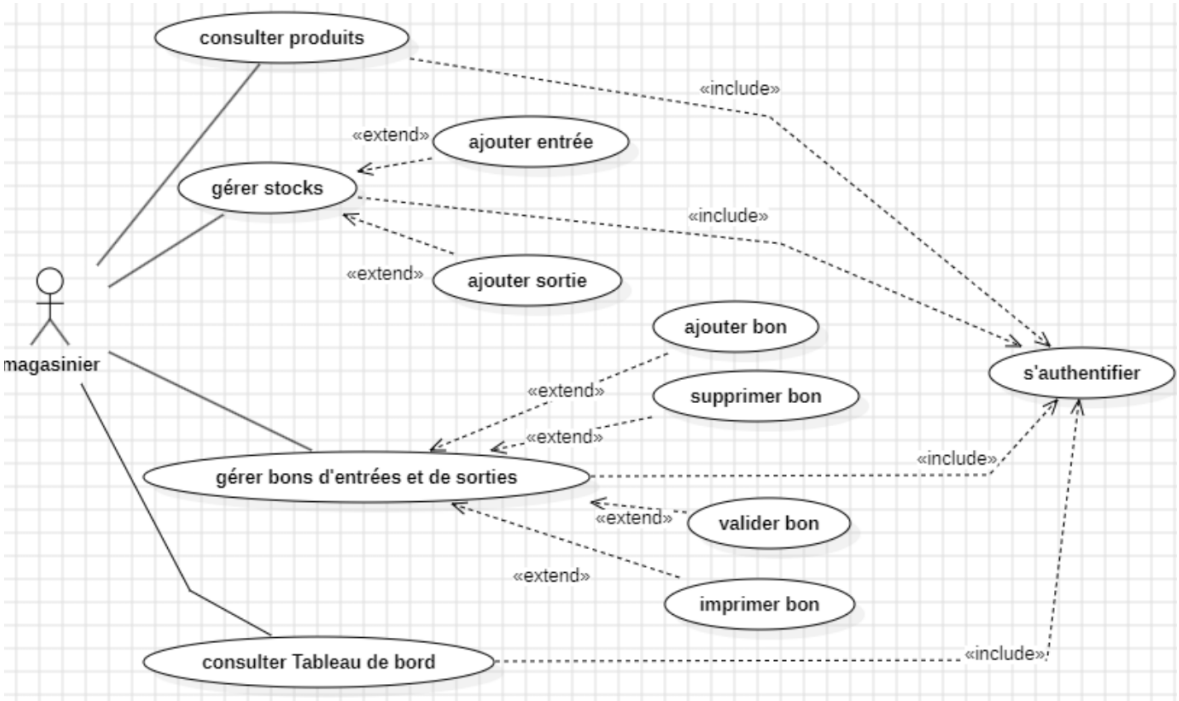

Figure 4.2: Diagramme de cas d'utilisation – Acteur Magasinier

Le diagramme de cas d'utilisation du magasinier (figure 4.2) décrit l'ensemble des interactions possibles entre cet acteur et le système.

Tous les cas d'utilisation **incluent** la fonctionnalité «s'authentifier», ce qui traduit l'obligation de connexion préalable.

Les cas d'utilisation principaux sont :

- **Consulter produits** : accès en lecture seule au catalogue
- **Gérer stocks** : étendu par «ajouter entrée» et «ajouter sortie» (relation *extend*)
- **Gérer bons d'entrées et de sorties** : étendu par «ajouter bon», «supprimer bon», «valider bon» et «imprimer bon»
- **Consulter Tableau de bord** : visualisation des indicateurs

4.3 Diagramme de Cas d'Utilisation – Administrateur

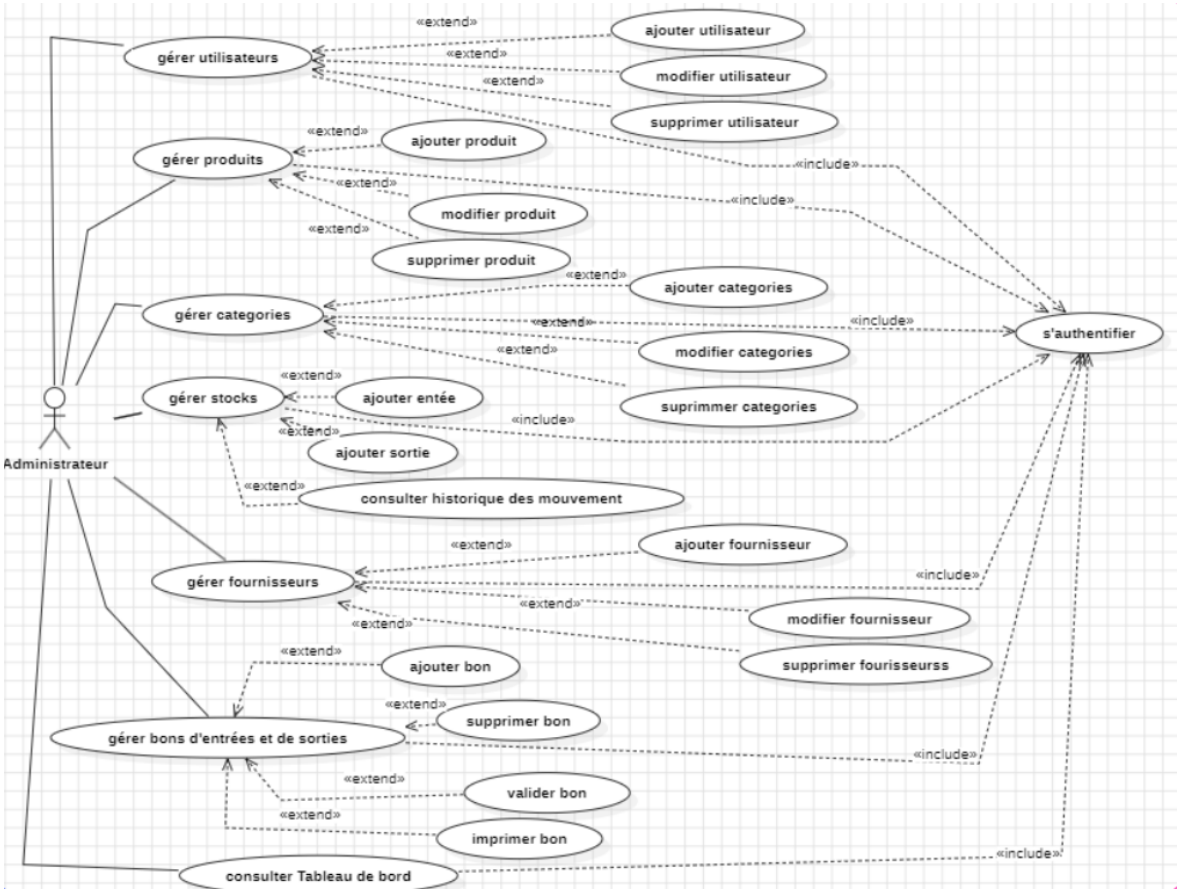

Figure 4.3: Diagramme de cas d'utilisation – Acteur Administrateur

Le diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur (figure 4.3) montre un périmètre fonctionnel plus étendu que celui du magasinier.

L'administrateur dispose de l'ensemble des fonctionnalités du magasinier, auxquelles s'ajoutent :

- **Gérer utilisateurs** : ajouter, modifier et supprimer des comptes
- **Gérer produits** : ajouter, modifier et supprimer des produits
- **Gérer catégories** : ajouter, modifier et supprimer des catégories
- **Gérer fournisseurs** : ajouter, modifier et supprimer des fournisseurs
- **Consulter historique des mouvements**
- **Gérer bons d'entrées et de sorties** avec les mêmes extensions (ajouter, supprimer, valider, imprimer)

Chapter 5

Architecture Technique

5.1 Architecture globale

GESTISTOCK repose sur une architecture **client-serveur à trois couches** :

Table 5.1: Architecture technique du système

Couche	Rôle	Technologies
Frontend	Interface utilisateur, rendu des pages et interactions avec l'utilisateur	Angular
Backend	Logique métier, exposition des API REST, authentification JWT et gestion des rôles	Java / Spring Boot
Base de données	Persistance des données : produits, fournisseurs, utilisateurs et mouvements de stock	MySQL

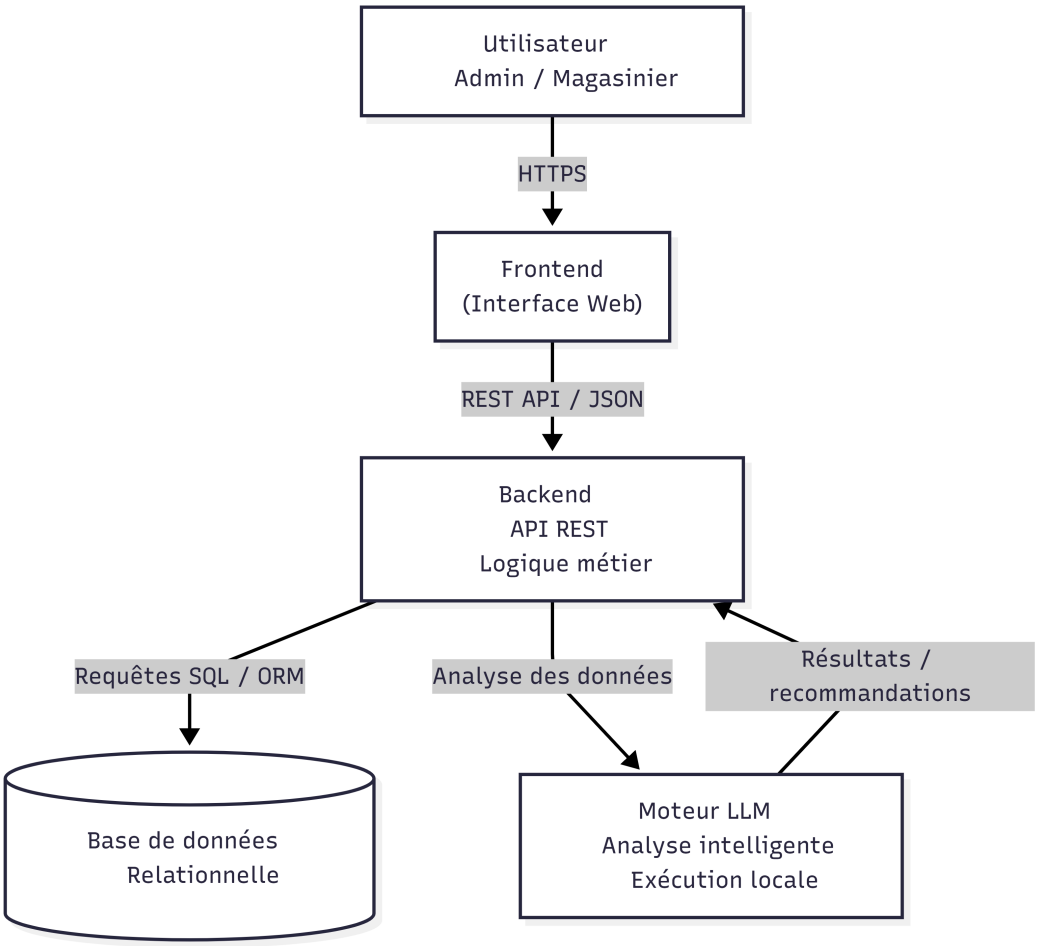

Figure 5.1: Illustration de l'architecture globale du système GESTISTOCK

5.2 Conception de la Base de Données

La base de données relationnelle est construite autour des tables principales suivantes, dérivées du diagramme de classes :

- `utilisateurs` (id, nom_complet, email, mot_de_passe, role, statut)
- `produits` (id, reference, nom, description, prix, quantite, stock_minimum, categorie_id)
- `categories` (id, nom_categorie)
- `fournisseurs` (id, nom_complet, email, telephone, adresse)
- `mouvements_stock` (id, type, quantite, date, motif, produit_id, user_id)
- `bons` (id, reference, date, notes, statut, total, type)
- `bons_entree` (id_bon_entree, bon_id, fournisseur_id)
- `bons_sortie` (id_bon_sortie, bon_id, destination, motif)

- `articles_entree` (id, quantite, produit_id, bon_entree_id)
- `articles_sortie` (id, quantite, produit_id, bon_sortie_id)

Chapter 6

Intégration de l'Intelligence Artificielle

6.1 Présentation du module LLM

Le système intègre un module basé sur un **Large Language Model (LLM)**. Ce composant est accessible via le bouton de chat flottant visible en bas à droite de chaque page de l'interface (icône de bulle de discussion en teal).

6.2 Fonctionnalités du module IA

- **Analyse des données du stock** : le LLM peut interpréter les indicateurs du tableau de bord et fournir une synthèse en langage naturel
- **Réponse aux questions** : l'utilisateur peut poser des questions telles que «Quels produits sont en rupture prochaine ?» ou «Quel est mon fournisseur le plus actif ce mois-ci ?»
- **Suggestions de réapprovisionnement** : détection automatique des produits dont le stock se rapproche du seuil minimum et proposition de commandes
- **Détection d'anomalies** : identification de mouvements inhabituels (sorties anormalement élevées, pics d'entrées non planifiés)

6.3 Architecture du module IA

Flux d'appel du module LLM

1. L'utilisateur saisit une requête en langage naturel dans l'interface chat
2. Le frontend envoie la requête au backend via une API REST sécurisée
3. Le backend enrichit la requête avec les données contextuelles du stock (quantités, alertes, historique récent)
4. La requête enrichie est transmise à l'API du LLM (ex. OpenAI GPT, Claude)
5. La réponse générée est renvoyée à l'interface et affichée à l'utilisateur

Chapter 7

Tests et Validation

Plusieurs types de tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement du système :

7.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels permettront de vérifier que chaque fonctionnalité répond correctement aux besoins exprimés. Le tableau suivant présente les cas de tests qui seront réalisés lors de la phase de validation :

Table 7.1: Cas de tests fonctionnels prévus

TC	Description	Résultat attendu
TC-01	Connexion avec des identifiants valides	Accès au tableau de bord
TC-02	Connexion avec un mauvais mot de passe	Message d'erreur affiché
TC-03	Ajout d'un produit avec tous les champs obligatoires	Produit visible dans la liste
TC-04	Validation d'une entrée de stock	Quantité du produit mise à jour automatiquement
TC-05	Sortie entraînant un stock inférieur au seuil minimum	Alerte visible sur le tableau de bord
TC-06	Désactivation d'un compte utilisateur	Compte marqué Inactif dans la liste des utilisateurs

7.2 Tests des API (Backend)

Les endpoints REST ont été testés à l'aide d'outils comme Postman ou Insomnia, en vérifiant :

- Les codes de réponse HTTP (200, 201, 400, 401, 404, 500)
- La structure des payloads JSON retournés

- La sécurisation des routes par token JWT

7.3 Tests d'interface utilisateur

Les tests d'interface ont porté sur :

- La réactivité sur différentes tailles d'écran
- La cohérence de la navigation entre les pages
- L'affichage correct des badges et indicateurs de statut
- Le comportement des formulaires (validation, messages d'erreur)

Conclusion Générale

Le projet **GESTISTOCK** a permis de concevoir et de développer une solution complète, moderne et opérationnelle de gestion de stock, répondant aux besoins concrets des entreprises qui manipulent un inventaire conséquent au quotidien. Tout au long de ce travail, nous avons suivi une démarche rigoureuse allant de l'analyse des besoins jusqu'à l'implémentation et la validation, en passant par la modélisation UML et la conception de l'architecture technique.

Bilan du projet

Le système prévu constitue une solution **complète, cohérente et évolutive**. L'ensemble des objectifs définis dans ce cahier des charges traduit une vision claire des fonctionnalités à implémenter. Le tableau ci-dessous récapitule les fonctionnalités planifiées et leurs descriptions techniques :

Table 7.2: Tableau des fonctionnalités planifiées – GESTISTOCK

Fonctionnalité prévue	**Description technique**
Authentification sécurisée (JWT)	Sessions protégées par token, gestion des rôles Admin / Magasinier
Gestion des produits et catégories	CRUD complet avec alertes de stock faible et badges de statut
Gestion des fournisseurs	Enregistrement complet avec liaison aux produits
Entrées et sorties de stock	Bons de réception et d'expédition avec mise à jour automatique des quantités
Historique des mouvements	Traçabilité complète avec filtres par type et recherche par produit
Tableau de bord analytique	KPI en temps réel, graphiques mensuels et alertes visuelles de stock faible
Gestion des utilisateurs	Création, modification et désactivation des comptes selon les rôles
Intégration module IA (LLM)	Assistant conversationnel avec suggestions de questions rapides

Le système développé se distingue par les atouts suivants :

- **Une interface utilisateur soignée et intuitive :** la charte graphique basée sur la couleur teal, la navigation par menu latéral fixe et les badges de statut colorés offrent une expérience utilisateur fluide et professionnelle, réduisant significativement le temps de prise en main.
- **Une gestion efficace et fiable des produits :** chaque produit dispose d'une référence unique, d'un seuil de stock minimum configurable et d'un statut automatiquement calculé, permettant de détecter en temps réel les risques de rupture sans intervention manuelle.
- **Une traçabilité complète des opérations :** l'historique des mouvements horodatés, associés à l'utilisateur ayant effectué l'opération, garantit une auditabilité totale du système et facilite la détection d'anomalies ou d'erreurs de saisie.
- **Une architecture technique moderne et sécurisée :** le choix d'une architecture client-serveur avec API REST, sécurisée par des tokens JWT et organisée en couches (Frontend / Backend / Base de données), assure la maintenabilité, la scalabilité et la sécurité du système sur le long terme.
- **Une intégration innovante de l'intelligence artificielle :** l'assistant conversationnel basé sur un LLM représente une valeur ajoutée majeure du projet. Il permet aux utilisateurs d'interroger le système en langage naturel, d'obtenir des analyses instantanées et des recommandations de réapprovisionnement, transformant GESTI-STOCK en un véritable outil d'aide à la décision.
- **Une gestion documentée des flux via les bons :** les bons d'entrée et de sortie, avec leurs lignes d'articles détaillées et leurs statuts (Validé / Annulé), assurent une gestion rigoureuse et traçable de chaque mouvement de marchandise, à l'image des pratiques professionnelles réelles en logistique.

Atouts du projet

Table 7.3: Tableau des atouts

Dimension	Atout
Technique	Architecture REST moderne, sécurité JWT, séparation claire des couches
Fonctionnel	Couverture complète du cycle de vie du stock (entrée, sortie, alerte, historique)
Ergonomie	Interface responsive, navigation intuitive, retours visuels immédiats
Innovation	Module LLM intégré pour l'analyse et l'aide à la décision en langage naturel
Sécurité	Gestion des rôles (Admin / Magasinier), authentification par token, comptes désactivables
Maintenabilité	Code structuré, modèle de données normalisé

Bien que le système soit pleinement fonctionnel, plusieurs axes d'évolution pourraient enrichir GESTISTOCK dans une version future :

- **Génération automatique de rapports :** export PDF et Excel des inventaires, bilans mensuels et états de stock à destination de la direction ou des auditeurs.
- **Module de commandes fournisseurs :** création et suivi des bons de commande directement depuis l'interface, avec relance automatique en cas de stock critique.
- **Notifications en temps réel :** intégration de WebSockets pour alerter instantanément les gestionnaires lors d'un passage sous le seuil minimum, sans nécessiter de rafraîchissement de la page.
- **IA prédictive avancée :** exploitation de l'historique des mouvements pour entraîner un modèle de prévision de la demande, permettant d'anticiper les besoins en réapprovisionnement avant toute rupture.